

## Κεφάλαιο 3 — Επιλογή και Επανάληψη

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

### Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

#### ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

α. Η εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ χρησιμοποιείται για πολλαπλή επιλογή.

β. Η ΕΠΙΛΕΞΕ είναι κατάλληλη όταν η ίδια μεταβλητή συγκρίνεται με πολλές διακριτές τιμές ή περιοχές τιμών.

γ. Κάθε χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ μπορεί να αντικατασταθεί θεωρητικά από εμφωλευμένες ΑΝ.

δ. Η ΕΠΙΛΕΞΕ δεν επιτρέπει διαφορετικά σύνολα τιμών.

ε. Η σωστή χρήση της ΕΠΙΛΕΞΕ βελτιώνει συχνά την αναγνωσιμότητα.

Α2. Να εξηγήσετε πότε προτιμούμε την εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ αντί για εμφωλευμένες ΑΝ. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της ΕΠΙΛΕΞΕ. Μονάδες 5

#### ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τμήμα αλγορίθμου με ΕΠΙΛΕΞΕ που διαβάζει έναν αριθμό από το 1 έως το 7 και εμφανίζει την αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας. Μονάδες 12

Β2. Να μετατρέψετε το παρακάτω τμήμα με εμφωλευμένες ΑΝ σε ισοδύναμο με ΕΠΙΛΕΞΕ:

αν βαθμός=20 τότε 'Άριστα'

αλλιώς\_αν βαθμός=19 ή βαθμός=18 τότε 'Πολύ καλά'

αλλιώς 'Άλλη περίπτωση'. Μονάδες 13

#### ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει αριθμό μήνα και με χρήση της εντολής ΕΠΙΛΕΞΕ εμφανίζει το πλήθος ημερών του μήνα, θεωρώντας ότι ο Φεβρουάριος έχει 28 ημέρες. Μονάδες 25

#### ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ που διαβάζει τον κωδικό είδους προϊόντος από το 1 έως το 5 και τα τεμάχια αγοράς. Με χρήση ΕΠΙΛΕΞΕ να αντιστοιχίζει τιμή μονάδας σε κάθε κωδικό και να υπολογίζει τη συνολική αξία αγοράς. Για άκυρο κωδικό να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Μονάδες 25